

Introduction to Macroeconomics

Mbak 9515: Economics

Sungjun Huh

Konkuk University

거시경제학 입문

Mbak 9515: 경제학

허성준

건국대학교

Supply and Demand Together

Three Steps to Analyzing Changes in Equilibrium

- 1 Decide whether the event shifts the supply curve, the demand curve, or, in some cases, both curves
- 2 Decide whether the curve shifts to the right or to the left
- 3 Use the supply-and-demand diagram
 - ▶ Compare the initial and the new equilibrium
 - ▶ Effects on equilibrium price and quantity

공급과 수요 함께

시장 균형 변화를 분석하는 세 단계

- 이벤트가 공급 곡선, 수요 곡선 또는 두 곡선 모두를 이동시키는지 결정
- 곡선이 오른쪽 또는 왼쪽으로 이동하는지 결정
- 수요와 공급 도표 사용
 - 초기 균형과 새로운 균형 비교 ► 균형
 - 가격 및 수량에 미치는 영향

Supply and Demand Together

A Change in Market Equilibrium Due to a Shift in Demand

- One summer, very hot weather
- Effect on the market for ice cream?

- 1 Hot weather: shifts the demand curve (tastes)
- 2 Demand curve shifts to the right
- 3 Higher equilibrium price; higher equilibrium quantity

공급과 수요 함께

수요의 이동으로 인한 시장 균형 변화

- 한 여름, 매우 더운 날씨가
- 아이스크림 시장에 미치는 영향

- 더운 날씨: 수요 곡선(취향) 이동
- 수요 곡선이 오른쪽으로 이동
- 더 높은 균형 가격; 더 높은 균형 수량

Supply and Demand Together

A Change in Market Equilibrium Due to a Shift in Demand

- One summer, very hot weather
- Effect on the market for ice cream?

- 1 Hot weather: shifts the demand curve (tastes)
- 2 Demand curve shifts to the right
- 3 Higher equilibrium price; higher equilibrium quantity

공급과 수요 함께

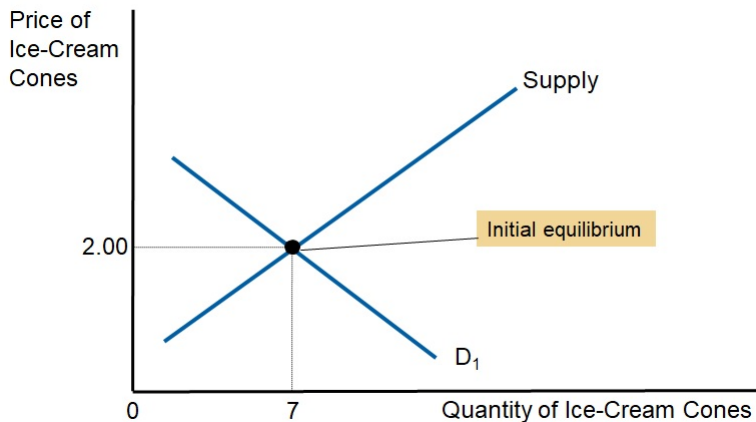
수요의 이동으로 인한 시장 균형 변화

- 한 여름, 매우 더운 날씨가
- 아이스크림 시장에 미치는 영향

- 더운 날씨: 수요 곡선(취향) 이동
- 수요 곡선이 오른쪽으로 이동
- 더 높은 균형 가격; 더 높은 균형 수량

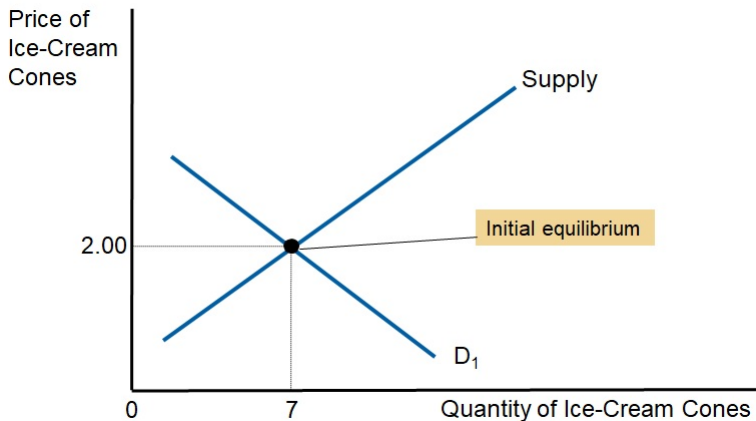
Supply and Demand Together

A Change in Market Equilibrium Due to a Shift in Demand



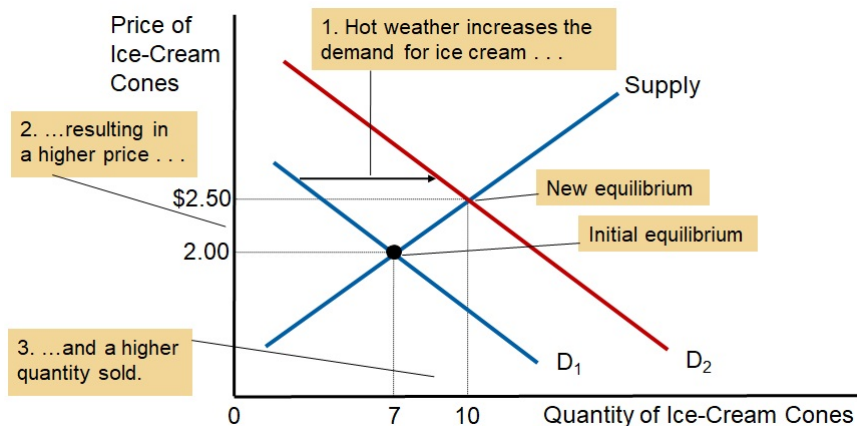
공급과 수요 함께

수요의 이동으로 인한 시장 균형 변화



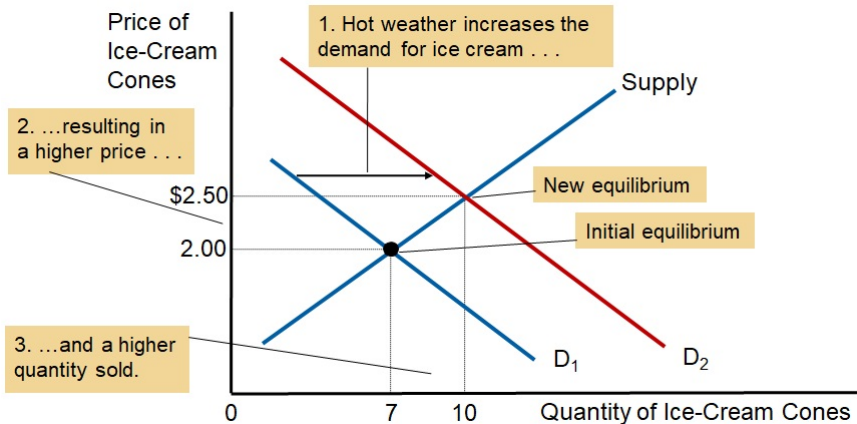
Supply and Demand Together

A Change in Market Equilibrium Due to a Shift in Demand



공급과 수요 함께

수요의 이동으로 인한 시장 균형 변화



Supply and Demand Together

A Change in Market Equilibrium Due to a Shift in Supply

- One summer, a hurricane destroys part of the sugarcane crop: higher price of sugar
- Effect on the market for ice cream?

- 1 Change in price of sugar: supply curve
- 2 Supply curve: shifts to the left
- 3 Higher equilibrium price; lower equilibrium quantity

공급과 수요 함께

공급의 이동으로 인한 시장 균형 변화

- 한 여름, 허리케인이 사탕수수 작물 일부를 파괴: 설탕 가격 상승
- 아이스크림 시장에 미치는 영향

- 설탕 가격 변화: 공급 곡선
- 공급 곡선이 왼쪽으로 이동
- 더 높은 균형 가격; 더 낮은 균형 수량

Supply and Demand Together

A Change in Market Equilibrium Due to a Shift in Supply

- One summer, a hurricane destroys part of the sugarcane crop: higher price of sugar
- Effect on the market for ice cream?

- 1 Change in price of sugar: supply curve
- 2 Supply curve: shifts to the left
- 3 Higher equilibrium price; lower equilibrium quantity

공급과 수요 함께

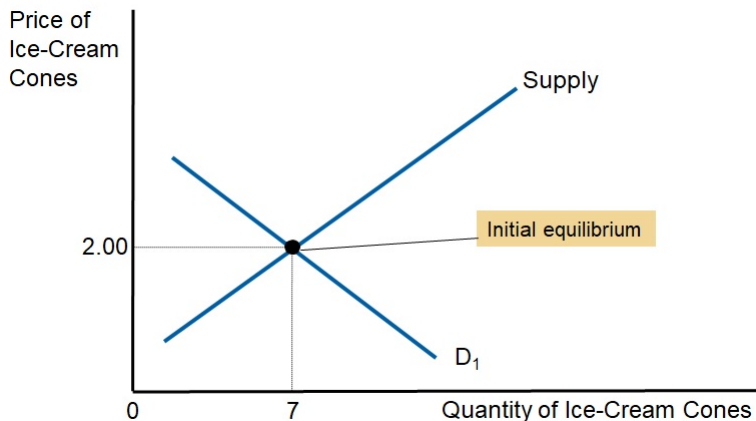
공급의 이동으로 인한 시장 균형 변화

- 한 여름, 허리케인이 사탕수수 작물 일부를 파괴: 설탕 가격 상승
- 아이스크림 시장에 미치는 영향

- 설탕 가격 변화: 공급 곡선
- 공급 곡선이 왼쪽으로 이동
- 더 높은 균형 가격; 더 낮은 균형 수량

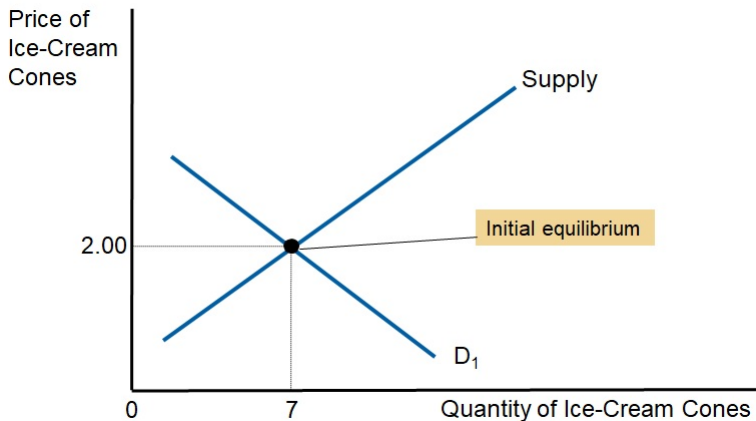
Supply and Demand Together

A Change in Market Equilibrium Due to a Shift in Supply



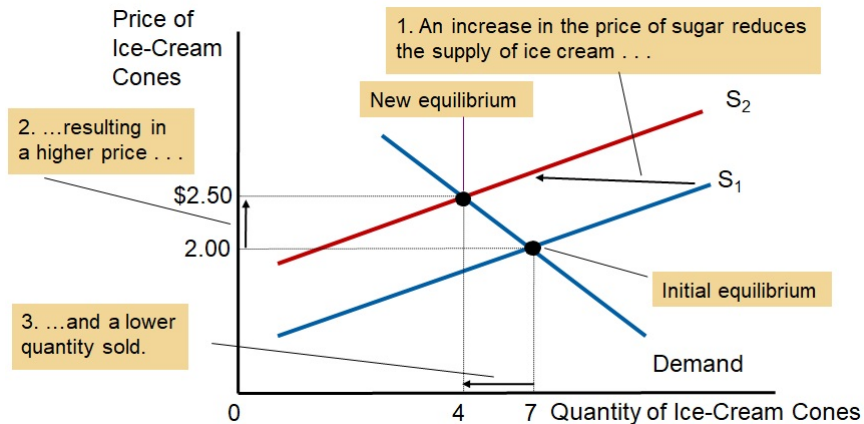
공급과 수요 함께

공급의 이동으로 인한 시장 균형 변화



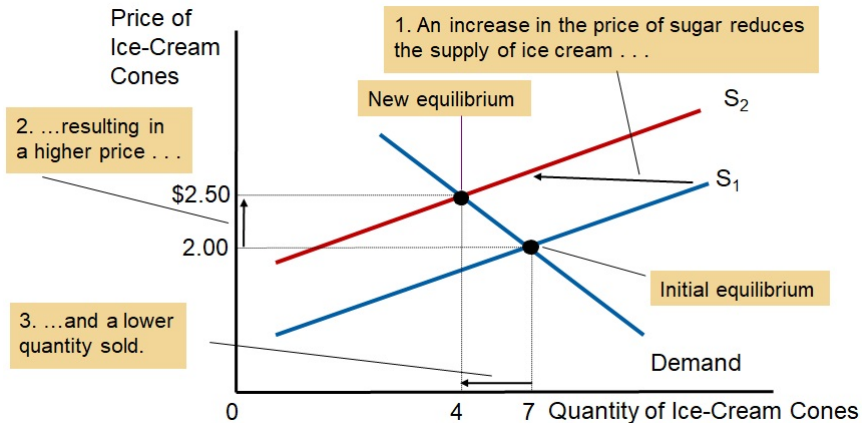
Supply and Demand Together

A Change in Market Equilibrium Due to a Shift in Supply



공급과 수요 함께

공급의 이동으로 인한 시장 균형 변화



Supply and Demand Together

Shifts in both Supply and Demand

- One summer: hurricane and heat wave
- Effect on the market for ice cream?

- 1 Heat wave shifts the demand curve; hurricane shifts the supply curve
- 2 Demand curve shifts to the right; Supply curve shifts to the left
- 3 Equilibrium price raises
 - 1 If demand increases substantially while supply falls just a little: equilibrium quantity **rises**
 - 2 If supply falls substantially while demand rises just a little: equilibrium quantity **falls**

공급과 수요 함께

공급과 수요의 이동

- 한 여름: 허리케인과 폭염이
- 아이스크림 시장에 미치는 영향

- 폭염이 수요 곡선을 이동시키고; 허리케인이 공급 곡선을 이동시킵니다
- 수요 곡선이 오른쪽으로 이동; 공급 곡선이 왼쪽으로 이동
- 균형 가격이 상승합니다
 - 수요가 크게 증가하는 동안 공급이 조금만 감소하면: 균형 수량이 증가합니다
 - 공급이 크게 감소하면서 수요가 조금만 증가할 경우: 균형 수량은 감소한다

Supply and Demand Together

Shifts in both Supply and Demand

- One summer: hurricane and heat wave
 - Effect on the market for ice cream?
-
- 1 Heat wave shifts the demand curve; hurricane shifts the supply curve
 - 2 Demand curve shifts to the right; Supply curve shifts to the left
 - 3 Equilibrium price raises
 - 1 If demand increases substantially while supply falls just a little: equilibrium quantity **rises**
 - 2 If supply falls substantially while demand rises just a little: equilibrium quantity **falls**

수요와 공급 함께

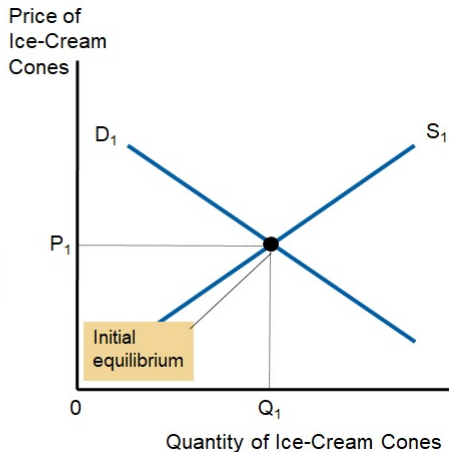
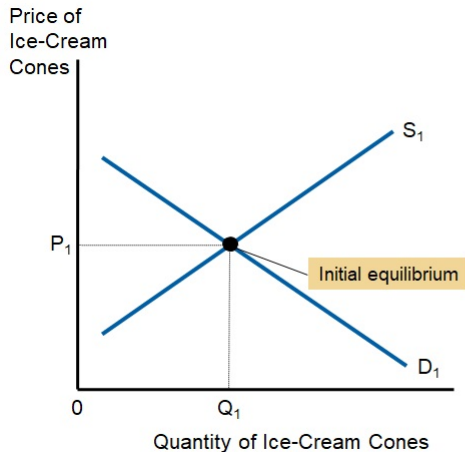
수요와 공급의 변화

- 한여름: 허리케인과 폭염이
- 아이스크림 시장에 미치는 영향

- 1 무더위가 수요곡선을 이동시킨다; 허리케인이 공급곡선을 이동시킨다
- 2 수요곡선이 오른쪽으로 이동; 공급곡선이 왼쪽으로 이동
- 3 균형 가격이 상승한다
 - 1 수요가 크게 증가하면서 공급이 조금만 감소할 경우: 균형 수량은 증가한다
 - 2 공급이 크게 감소하면서 수요가 조금만 증가할 경우: 균형 수량은 감소한다

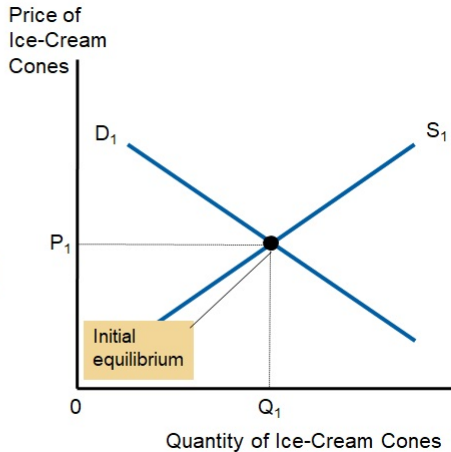
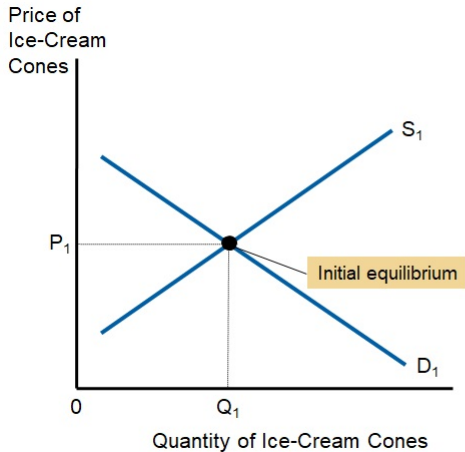
Supply and Demand Together

Shifts in both Supply and Demand



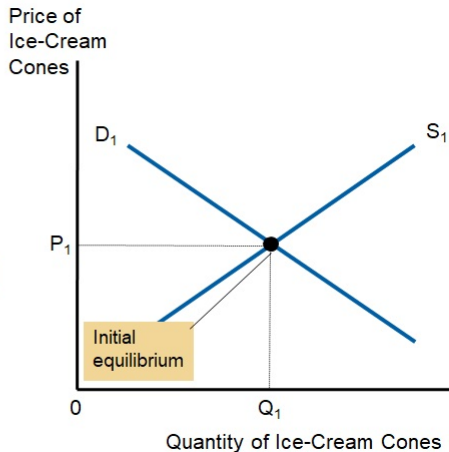
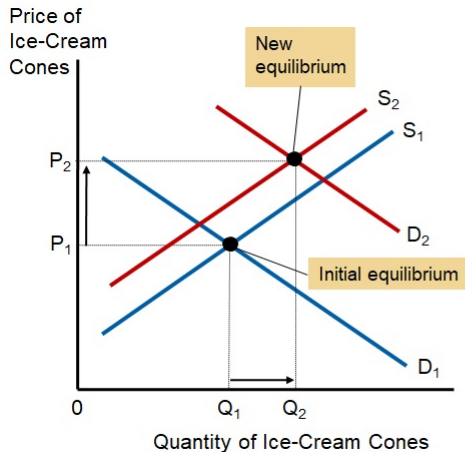
수요와 공급 함께

수요와 공급의 변화



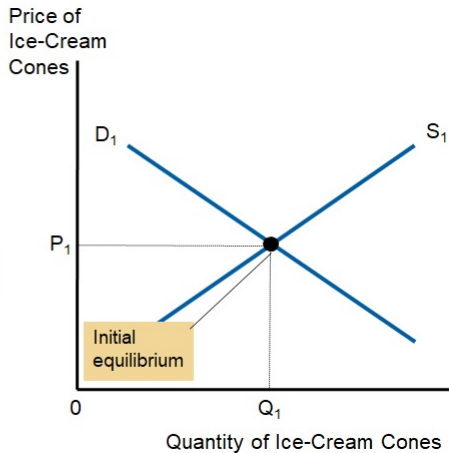
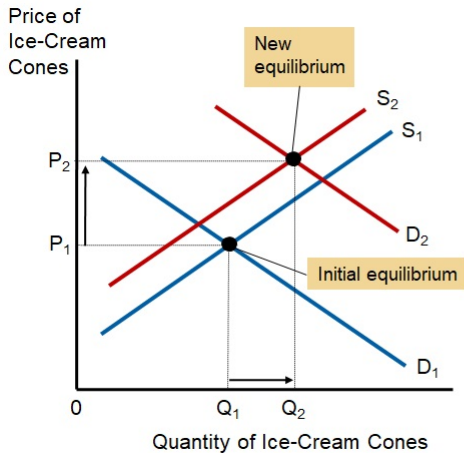
Supply and Demand Together

Shifts in both Supply and Demand



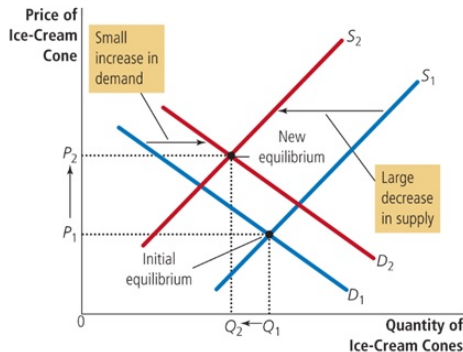
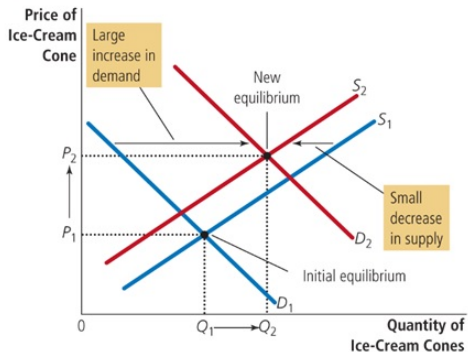
수요와 공급 함께

수요와 공급의 변화



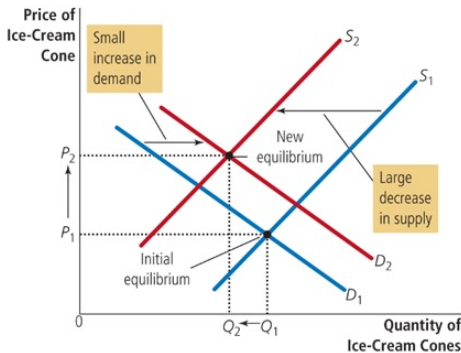
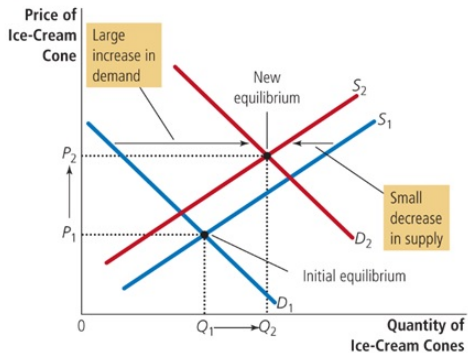
Supply and Demand Together

Shifts in both Supply and Demand



수요와 공급 함께

수요와 공급의 변화



Supply and Demand Together

Shifts in both Supply and Demand

	No Change in Supply	An Increase in Supply	A Decrease in Supply
No Change in Demand	P same Q same	P down Q up	P up Q down
An Increase in Demand	P up Q up	P ambiguous Q up	P up Q ambiguous
A Decrease in Demand	P down Q down	P down Q ambiguous	P ambiguous Q down

수요와 공급 함께

수요와 공급의 변화

	No Change in Supply	An Increase in Supply	A Decrease in Supply
No Change in Demand	P same Q same	P down Q up	P up Q down
An Increase in Demand	P up Q up	P ambiguous Q up	P up Q ambiguous
A Decrease in Demand	P down Q down	P down Q ambiguous	P ambiguous Q down

How Prices Allocate Resources

- Signals that guide the allocation of resources
- Mechanism for rationing scarce resources
- Determine who produces each good and how much is produced

가격이 자원 배분하는 방법

- 자원 배분을 안내하는 신호; 희귀 자원의
- 배급 기제
- 각 상품의 생산자 결정 및 생산량

The Bird's-Eye View of the Economy

경제 전경 보기

The Major Macroeconomic Issues

Economic Growth and Living Standards

- People living in the wealthy industrialized countries enjoy good *standard of living*:
 - ▶ They enjoy more and better goods and services
 - ▶ longer life expectancy and better general health
 - ▶ higher literacy rates
 - ▶ better recreation, education, working conditions
- Higher *incomes* are a major reason for these.

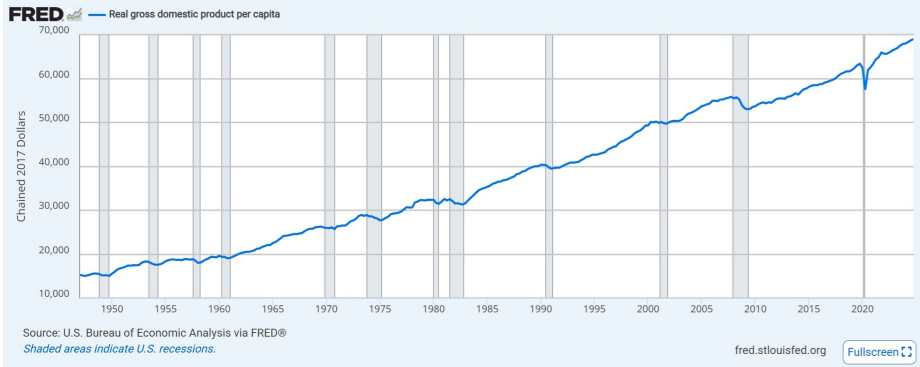
주요 거시경제 문제

경제 성장과 생활 수준

- 부유한 산업화 국가에 사는 사람들은 좋은 생활 수준을 즐긴다:
 - ▶ 더 크고 질 좋은 상품과 서비스 이용 ▶ 기대 수명 증가와 전반적인 건강 증진 ▶ 문해를 향상
 - ▶ 더 나은 여가, 교육, 근무 조건
- 높은 소득이 이러한 현상의 주요 원인이다.

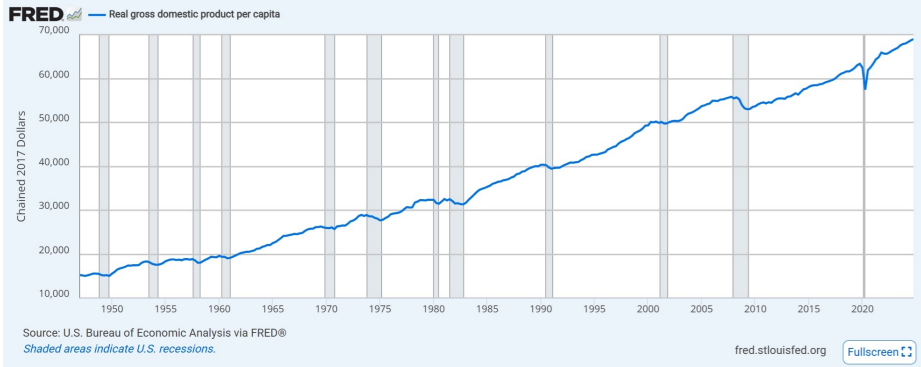
The Major Macroeconomic Issues

Economic Growth and Living Standards



주요 거시경제 문제

경제 성장과 생활 수준



The Major Macroeconomic Issues

Productivity and Living Standards

- In 2015, according to data from the World Bank
 - ▶ the U.S. economy: \$18,037 billion of GDP, 321 million of populations, and 148 millions of workers
 - ▶ China economy: \$11,065 billion of GDP, 1,371 million of populations, and 765 millions of workers

	U.S.	China
Output per person	\$56,190	\$8,070
Average labor productivity	\$121,872	\$14,464

- The average person's living standard between the two countries is very different

주요 거시경제 문제

생산성 및 생활 수준

- 2015년 세계은행 자료에 따르면
 - ▶ 미국 경제: GDP 18조 3700억 달러, 인구 3억 2100만 명, 노동자 1억 4800만 명
 - ▶ 중국 경제: GDP 11조 0650억 달러, 인구 13억 7100만 명, 노동자 7억 6500만 명

	미국	대 중국
인당 산출액	\$56,190	\$8,070
평균 노동 생산성	\$121,872	\$14,464

- 양국 간 평균 개인 생활 수준은 매우 다르다

The Major Macroeconomic Issues

Productivity and Living Standards

- In 2015, according to data from the World Bank
 - ▶ the U.S. economy: \$18,037 billion of GDP, 321 million of populations, and 148 millions of workers
 - ▶ China economy: \$11,065 billion of GDP, 1,371 million of populations, and 765 millions of workers

	U.S.	China
Output per person	\$56,190	\$8,070
Average labor productivity	\$121,872	\$14,464

- The average person's living standard between the two countries is very different

주요 거시경제 문제

생산성 및 생활 수준

- 2015년 세계은행 자료에 따르면
 - ▶ 미국 경제: GDP 18조 3700억 달러, 인구 3억 2100만 명, 노동자 1억 4800만 명
 - ▶ 중국 경제: GDP 11조 0650억 달러, 인구 13억 7100만 명, 노동자 7억 6500만 명

미국 대 중국	
인당 산출액	\$56,190 \$8,070 평균 노동
생산성	\$121,872 \$14,464

- 양국 간 평균 개인 생활 수준은 매우 다르다

The Major Macroeconomic Issues

Productivity

- The average worker can produce *5 times* the quantity of goods and services produced by a worker in 1929
 - ▶ the workweek is much shorter
- The current standard of living in the US is much higher than any other countries
 - ▶ Why is income high in some countries but not others?
 - ▶ Can the government do anything to alter growth or the standard of living?

주요 거시경제 문제

생산성

- 평균 근로자는 1929년의 근로자가 만든 상품과 서비스 양의 5배를 생산할 수 있다
 - ▶ 노동시간이 훨씬 짧다
- 미국의 현재 생활 수준은 다른 어떤 나라보다 훨씬 높다
 - ▶ 왜 어떤 나라에서는 소득이 높고, 어떤 나라에서는 그렇지 않을까? |
 - ▶ 정부는 성장이나 생활 수준을 바꿀 수 있을까? |

The Major Macroeconomic Issues

Productivity

- The average worker can produce *5 times* the quantity of goods and services produced by a worker in 1929
 - ▶ the workweek is much shorter
- The current standard of living in the US is much higher than any other countries
 - ▶ Why is income high in some countries but not others?
 - ▶ Can the government do anything to alter growth or the standard of living?

주요 거시경제 문제 |

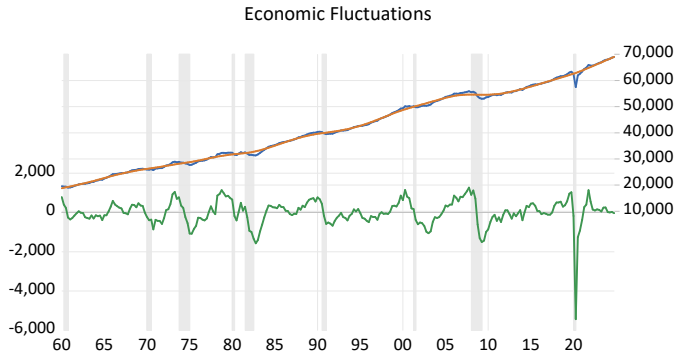
생산성 |

- 1929년 기준 노동자는 노동자가 생산한 상품과 서비스의 5배를 생산할 수 있다 |
 - ▶ 직장 주당 근무 시간이 훨씬 짧다 |
- 미국의 현재 생활 수준은 다른 어떤 나라보다 훨씬 높다 |
 - ▶ 왜 어떤 나라에서는 소득이 높고, 어떤 나라에서는 그렇지 않을까? |
 - ▶ 정부는 성장이나 생활 수준을 바꿀 수 있을까? |

The Major Macroeconomic Issues

Recessions and Expansions

- Economies do not always grow steadily
 - ▶ Recessions: slowdowns in economic growth
 - ▶ Expansions: rapid economic growth

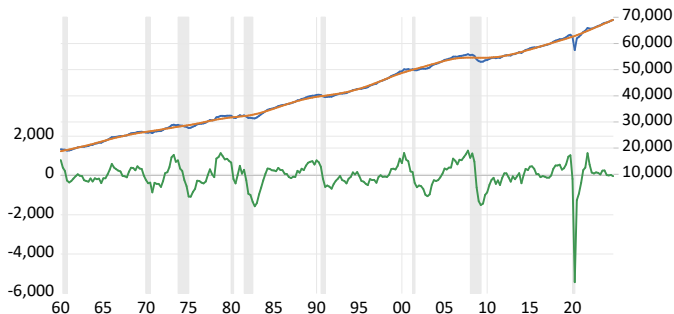


주요 거시경제 문제 |

경기 침체와 확장 |

- 경제는 항상 꾸준히 성장하지 않는다 |
 - ▶ 경기 침체: 경제 성장의 둔화 ▶ 확장: 빠른 경제 성장 |

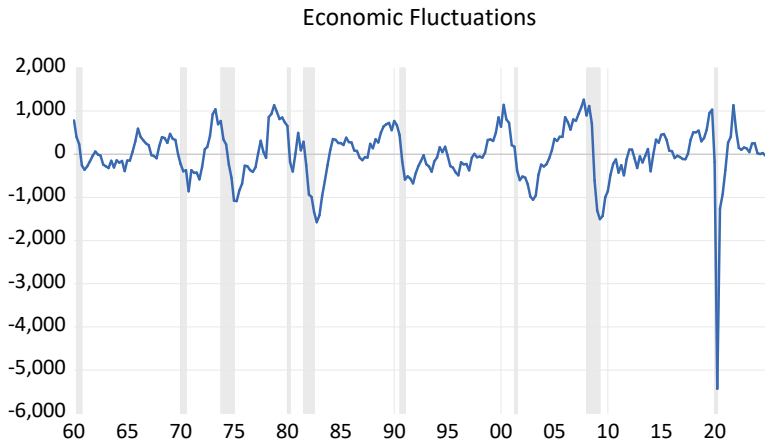
경제 변동



The Major Macroeconomic Issues

Recessions and Expansions

- What causes these short-term fluctuations?
- Can government policymakers do anything about them?

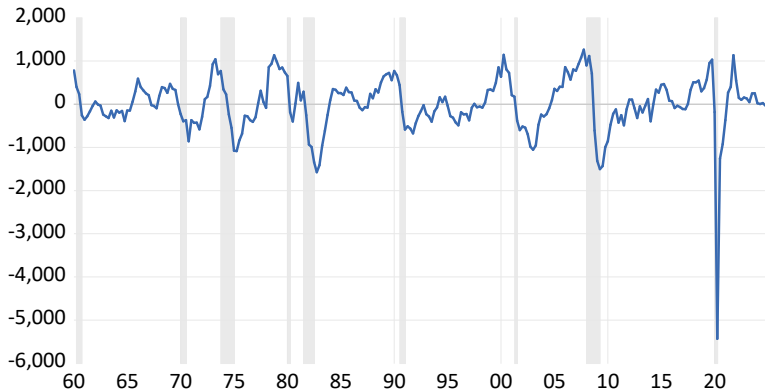


주요 거시경제 문제 |

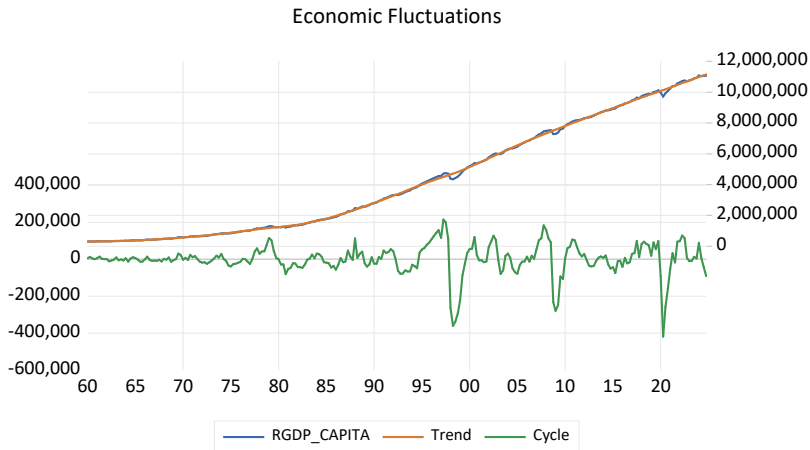
경기 침체와 확장 |

- 이 짧은 기간 변동의 원인은 무엇일까? |
- 정부 정책 입안자는 이에 대해 뭐든 할 수 있을까? |

경제 변동

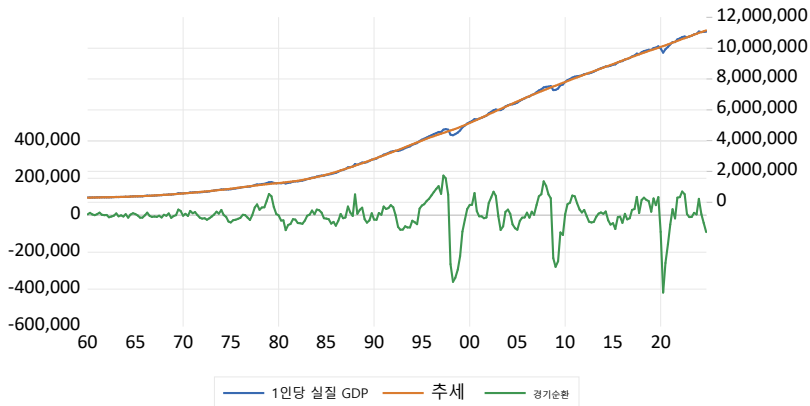


Korea real GDP



한국 실질 GDP

경제 변동



The Major Macroeconomic Issues

Unemployment

- The unemployment rate: the fraction of people who *would like to* be employed but *cannot find work*
 - ▶ Unemployment rate rises during recessions



- What unemployment rate is healthy?

주요 거시경제 문제들

실업

- 실업률: 고용되고 싶어 하지만 일자리를 찾지 못하는 사람들의 비율
 - ▶ 경기 침체기간 동안 실업률 상승



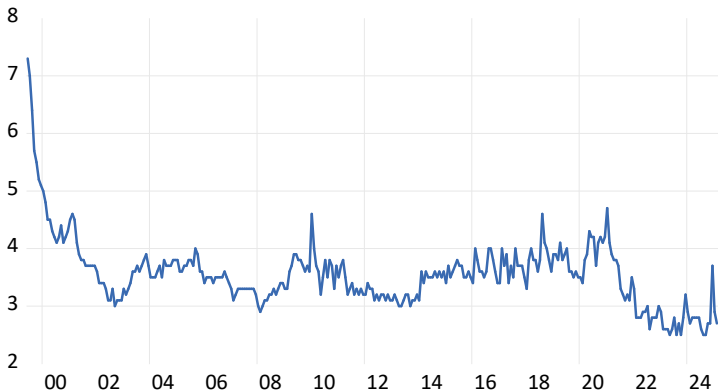
- 건강한 실업률은 얼마인가? 

Korea unemployment rate



한국 실업률

실업률



The Major Macroeconomic Issues

Inflation

- The inflation rate: prices in general are increasing over time
- High inflation $\Rightarrow$ less purchasing power



- Relation with unemployment?

주요 거시경제 문제들

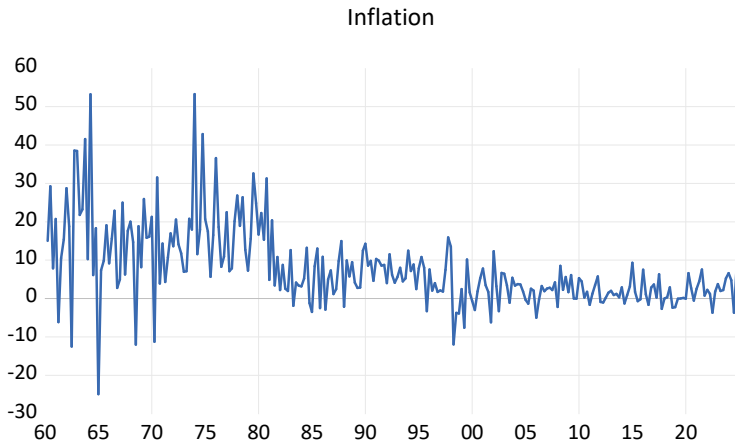
인플레이션

- 인플레이션율: 가격이 시간에 따라 전반적으로 상승하는
- 것. 높은 인플레이션 $\Rightarrow$ 구매력 감소

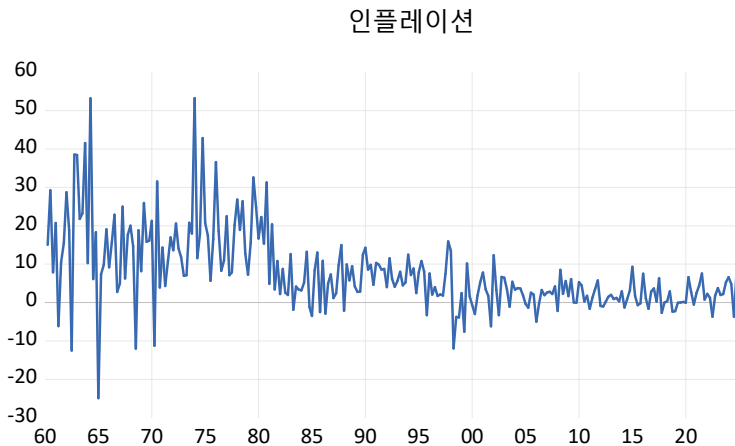


- 실업과의 관계는?

Korea inflation rate



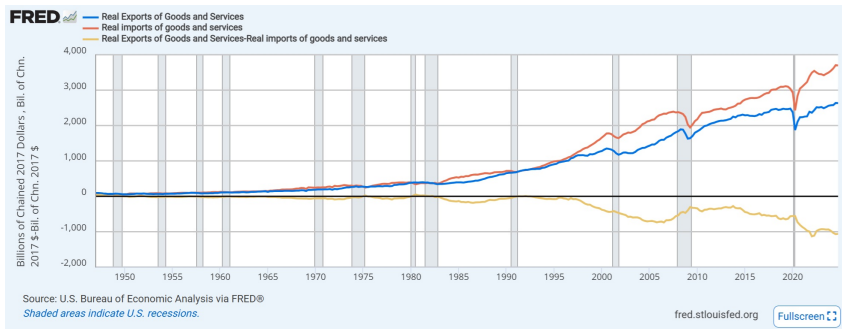
한국 인플레이션율



The Major Macroeconomic Issues

Exports and Imports

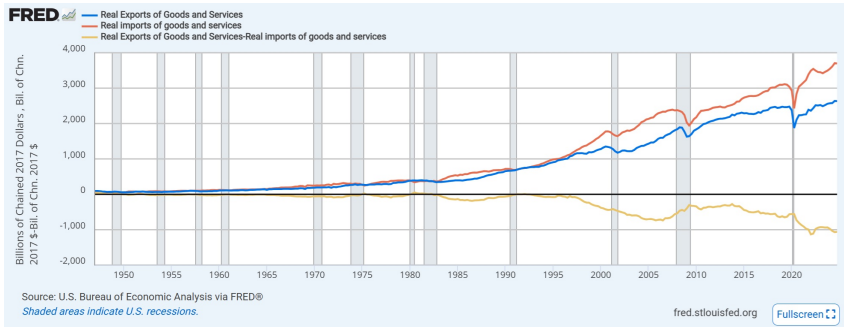
- Exports: the quantity of goods and services that a country sells abroad
- Imports: the quantity of goods and services that a country buys from abroad



주요 거시경제 문제들

수출과 수입

- 수출: 국가가 해외에 판매하는 상품과 서비스의 양
- 수입: 국가가 해외에서 구매하는 상품과 서비스의 양



Macroeconomic Policy

Types of Macroeconomic Policy

- Government policies that affect the economy as a whole
- Monetary policy: the determination of the nation's money supply
 - ▶ Why? changes in the money supply affect GDP, employment, inflation
- Fiscal policy: decisions that determine the government's budget
 - ▶ government spending and taxes
- Structural policy: government policies aimed at changing the underlying structure
 - ▶ Government control of the economy $\Rightarrow$ a more market oriented approach

거시경제 정책

거시경제 정책의 유형

- 경제 전반에 영향을 미치는 정부 정책
- 통화 정책: 국가의 통화 공급량 결정
 - ▶ 왜? 통화 공급량의 변화는 GDP, 고용, 인플레이션에 영향을 미칩니다
- 재정 정책: 정부 예산을 결정하는 결정 ▶ 정부 지출 및 세금
- 구조 정책: 근본 구조 변화를 목표로 한 정부 정책
 - ▶ 정부의 경제 통제 ⇒ 보다 시장 지향적인 접근법

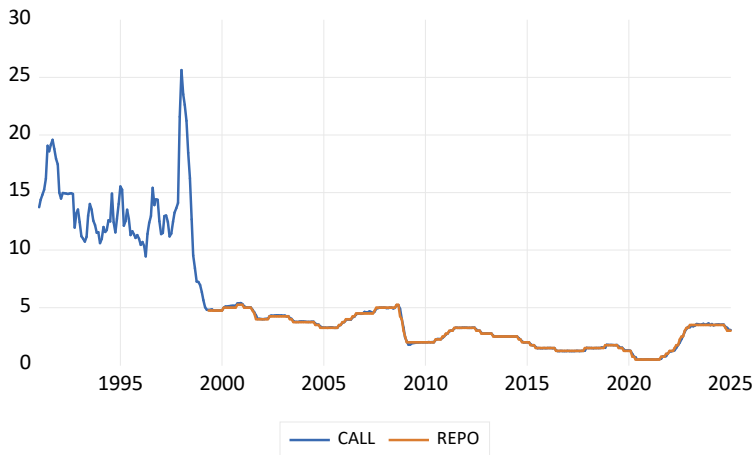
U.S. interest rate



미국 금리



Korea interest rate



한국 금리

